

Klassifizierung menschlicher Aktivitäten mit Transfer Learning und Fine-Tuning

LISA WEICKENMEIER



Agenda

1. Datensatz
2. Rückblick – Training vom Scratch
3. Transfer Learning mit ResNet50
4. Fine-Tuning
5. Vergleich der Klassenergebnisse
6. Test mit neuen Bildern

Human Activity Recognition



Hugging



Calling



Fighting



Clapping



Using laptop



Sleeping



Eating



Cycling



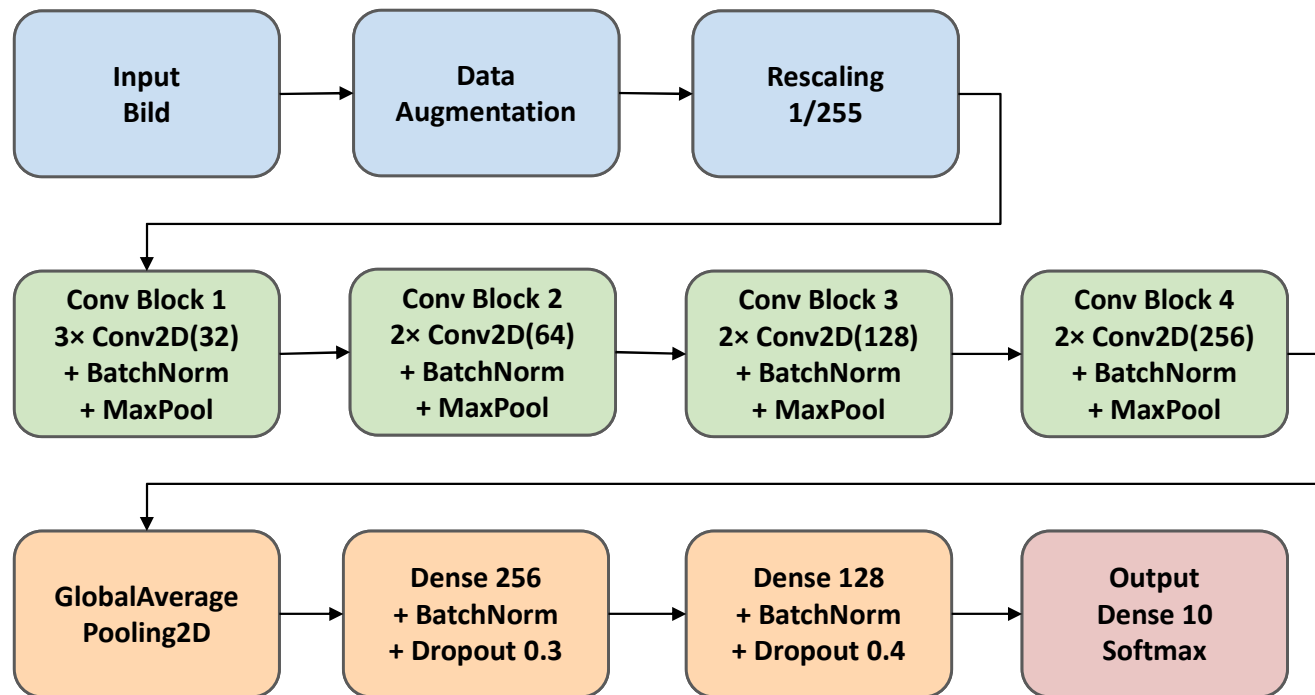
Dancing



Listening to music

<https://www.kaggle.com/datasets/wangboluo/harhuman-activity-recognition-dataset-with-label>

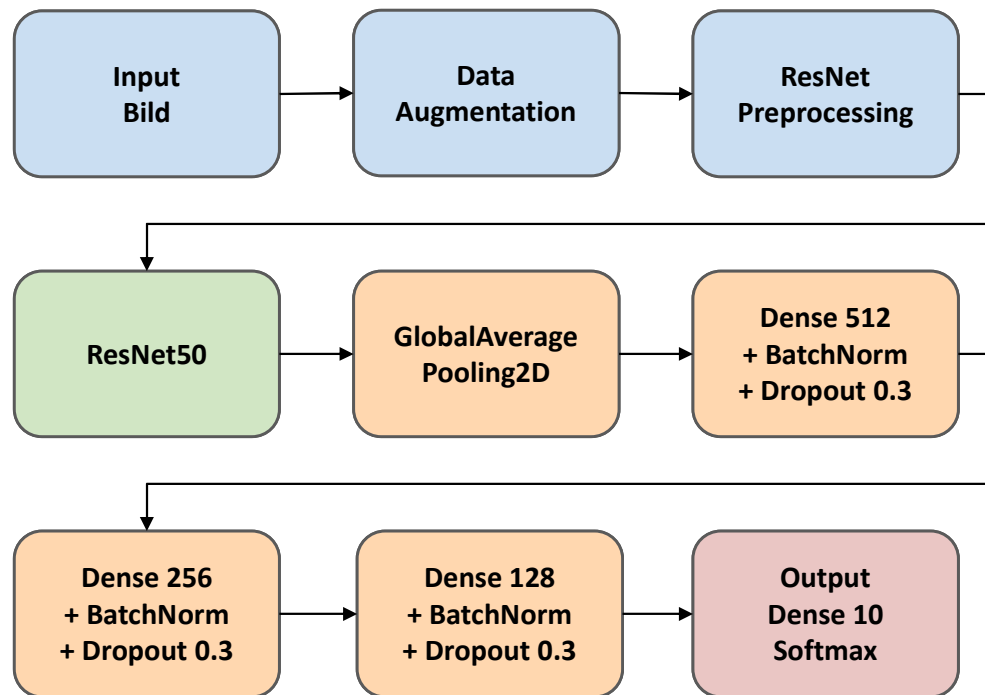
Rückblick



Genauigkeit auf den
Testdaten:

63,50%

Transfer Learning – ResNet50



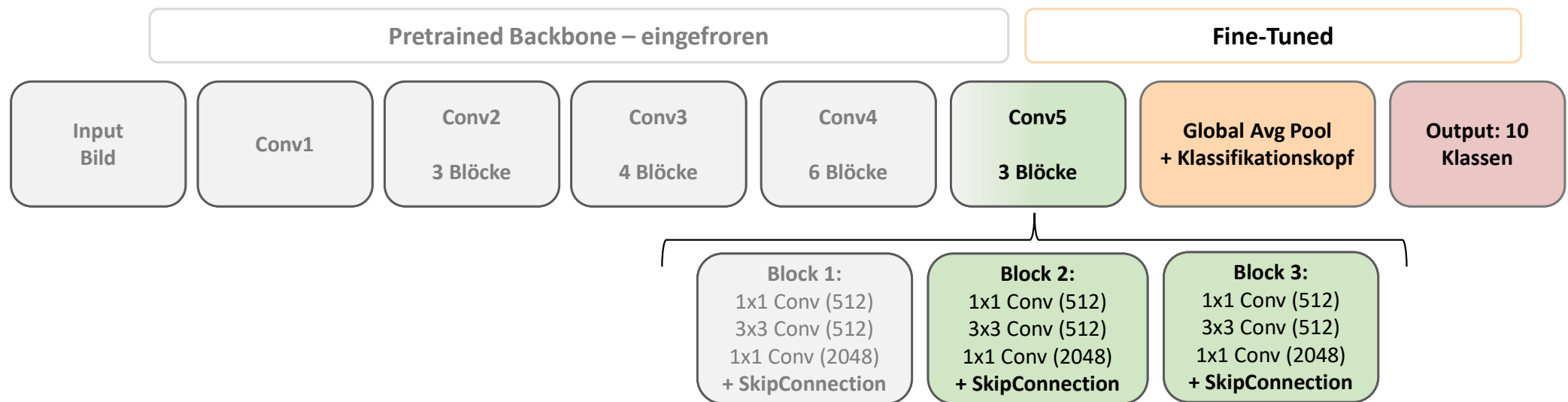
Genauigkeit auf den Testdaten:

78.17%

Trainingsparameter:

- Lernrate: 0,001 (mit dynamischer Reduzierung)
- Optimierungsfunktion: Adam
- Verlustfunktion: Sparse Categorical Crossentropy

Fine-Tuning – ResNet50



Genauigkeit auf den Testdaten:

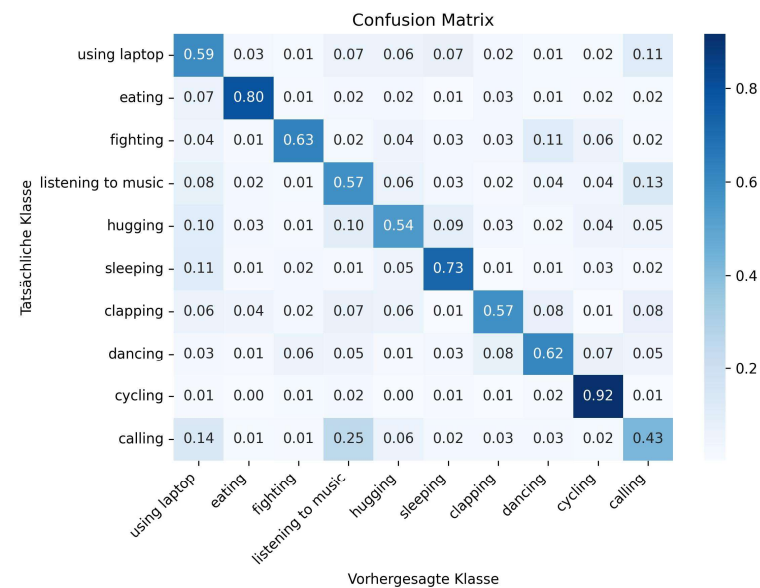
81.43%

Trainingsparameter:

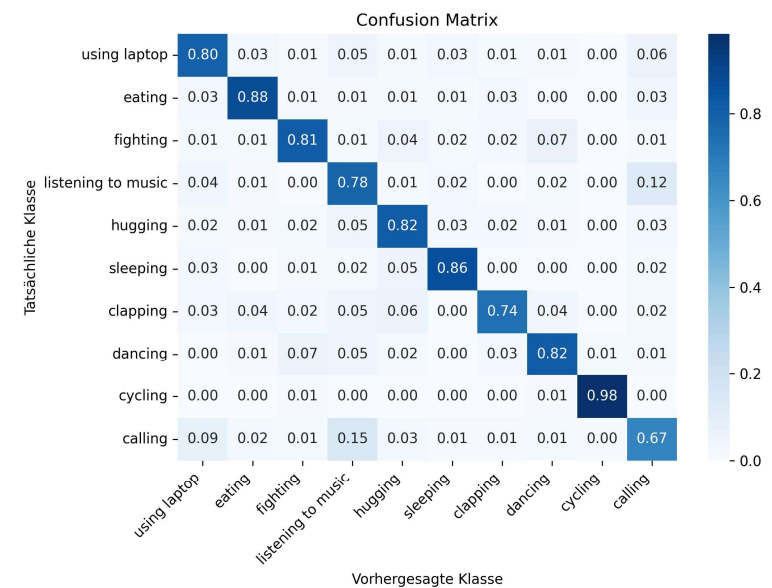
- Lernrate: 0,0001 (mit dynamischer Reduzierung)
- Optimierungsfunktion: Adam
- Verlustfunktion: Sparse Categorical Crossentropy

Vergleich

TRAINING FROM SCRATCH

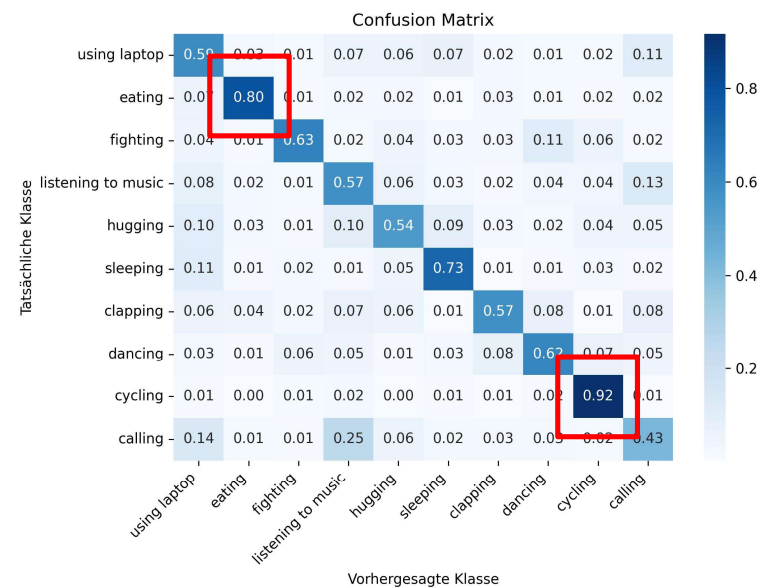


TRANSFER LEARNING + FINE TUNING

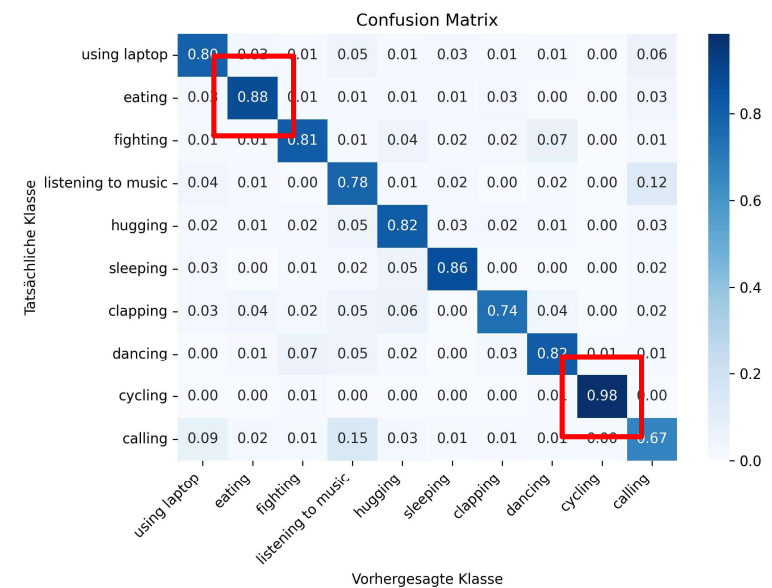


Vergleich

TRAINING FROM SCRATCH

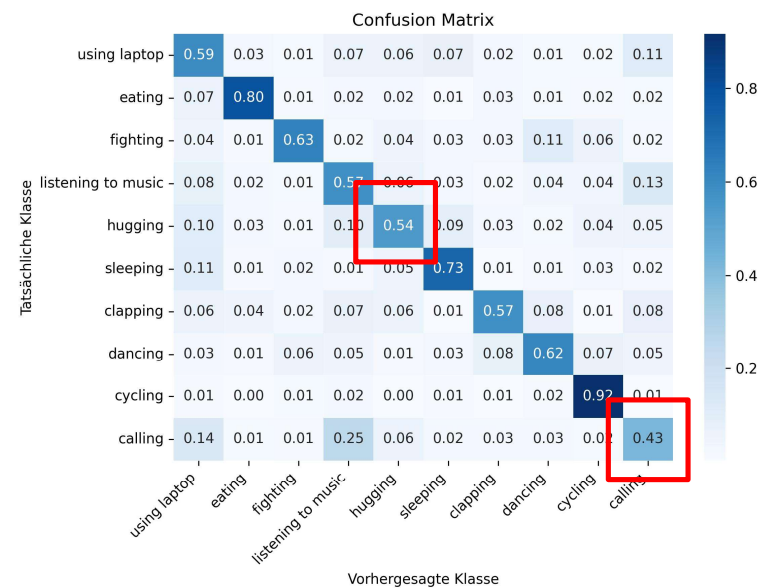


TRANSFER LEARNING + FINE TUNING

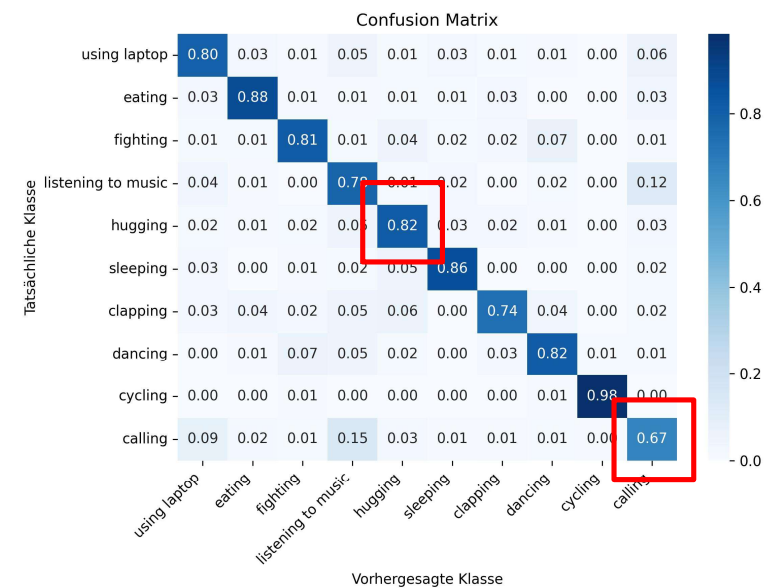


Vergleich

TRAINING FROM SCRATCH

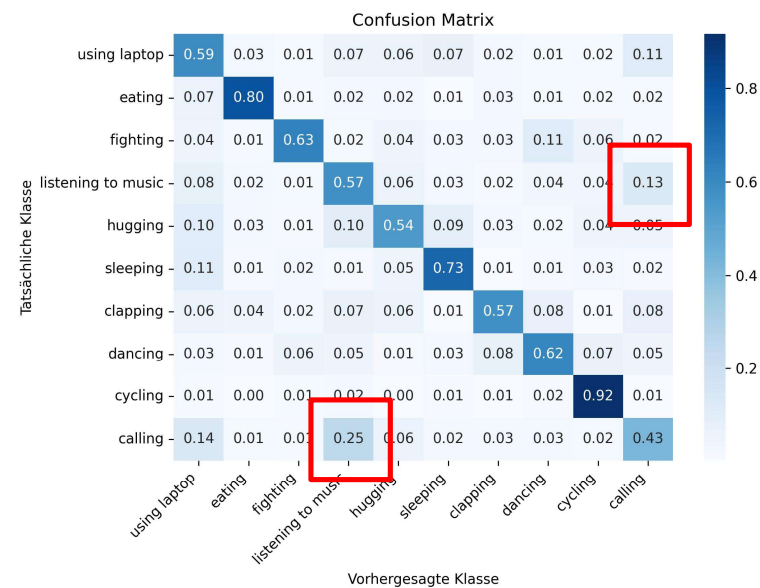


TRANSFER LEARNING + FINE TUNING

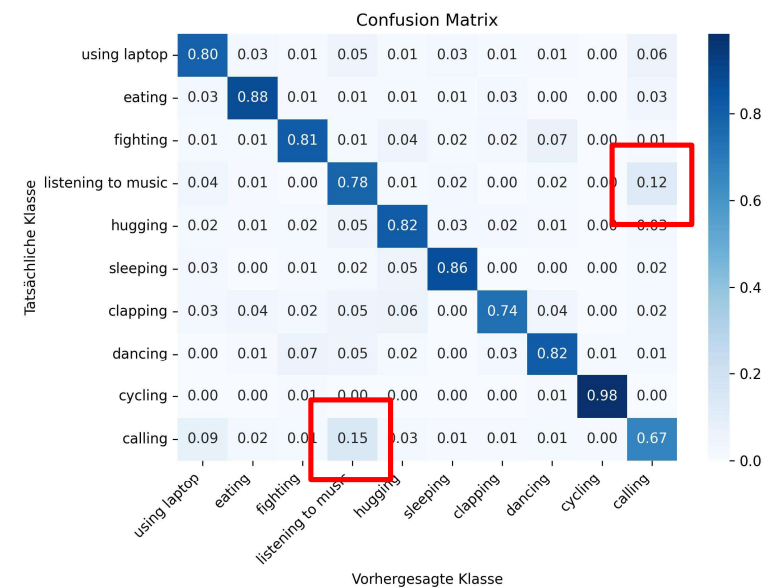


Vergleich

TRAINING FROM SCRATCH



TRANSFER LEARNING + FINE TUNING



Test mit neuen Bildern



Model-Vorhersage:
Klasse „Sleeping “

Wahrscheinlichkeit:
97,82%



Model-Vorhersage:
Klasse „Hugging“

Wahrscheinlichkeit:
99,80%



Model-Vorhersage:
Klasse „Listening to music“

Wahrscheinlichkeit:
94,62%



Model-Vorhersage:
Klasse „Fighting“

Wahrscheinlichkeit:
98,62%

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Und besonderen Dank an Marie, Jonathan, Mika und Marek für das Bereitstellen der Fotos!

Git-Repository

<https://github.com/LisaWckn/deeplearning>